

Теория чисел

Модуль 3. Занятие 5.2

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1

Из всех целых чисел от 1 до 100 включительно убрали девять чисел. Всегда ли среди оставшихся можно выбрать девять чисел так, чтобы их сумма равнялась 100?

Задача 2

Несколько камней весят вместе 10 т, при этом каждый из них весит не более 1 т.

- а) Всегда ли можно за один раз увезти груз на пяти трёхтонках?
- б) Всегда ли можно за один раз увезти груз на четырех трёхтонках?

Задача 3*

В ящике лежат 111 шариков: красные, синие, зелёные и белые. Известно, что если, не заглядывая в ящик, вытащить 100 шариков, то среди них обязательно найдутся четыре шарика различных цветов. Какое наименьшее число шариков нужно вытащить, не заглядывая в ящик, чтобы среди них наверняка нашлись три шарика различных цветов?

Арифметическая прогрессия

Формула суммы первых n членов

Пусть $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ — последовательные члены арифметической прогрессии. Тогда их сумма S_n находится по формуле

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:

$$\begin{cases} S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n, \\ S_n = a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + \dots + a_1 \end{cases}$$

Задача 4

Может ли сумма 1000 последовательных нечётных чисел быть седьмой степенью натурального числа?

Бонус. Арифметика сравнений

Обозначение

$a \equiv b \pmod{q}$ — числа a и b дают одинаковый остаток при делении на q

Теорема

Если $a \equiv b \pmod{q}$ и $c \equiv d \pmod{q}$, то

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы